

Taller 7

Santiago Cadena Alvarez, Valentina Solano Botero, Jonathan A. Lozano Ortiz
{scadena, vsolanob, jalozano}@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

2 de agosto de 2026

Primera Parte

1. El agua entra a un tanque cilíndrico a través de dos tuberías a un ritmo de 100 gal/min en una y 250 gal/min en otra (ver la figura a continuación). Si el nivel del agua en el estanque permanece constante, determine la velocidad del flujo de salida por una tercera tubería de diámetro 8 pulgadas.

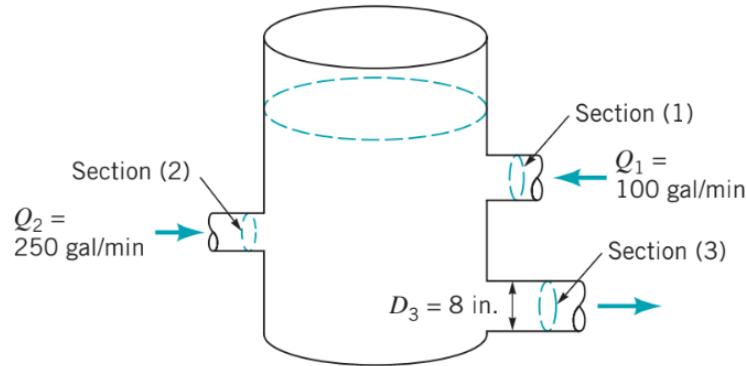


Figura 1: Tanque con dos entradas de agua

$$\frac{dM}{dt} = \int_{VC} \frac{d}{dt} \rho(x, t) dVol + \int_{SC} \rho(x, t) V dA = 0$$

El primer término es igual a cero, ya que el nivel del agua del tanque permanece constante. Además se sabe que el segundo término se puede interpretar como los flujos másicos que salen menos los flujos másicos que entran. Por lo tanto, considerando que la densidad en los tres puntos es igual al tratarse de agua, se tiene:

$$Q_1 + Q_2 = Q_3 \quad Q_3 = A_3 \cdot V_3$$

$$V_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{A_3} = \frac{(100 + 250) \cdot 231 \text{ in}^3/\text{min}}{\pi \cdot 4^2 \text{ in}^2} = 1608,46 \text{ in}/\text{min} = 26,808 \text{ in}/\text{s}$$

2. El agua fluye de una llave a un lavamanos a una razón de 2 gal/min como se muestra en la figura. Si el sumidero está cerrado, determine la velocidad promedio a la cual fluye el agua a través de cada uno de los tres agujeros con diámetro 0.4 in ubicados en la parte superior del lavamanos de tal manera que el nivel del lavamanos permanezca constante.

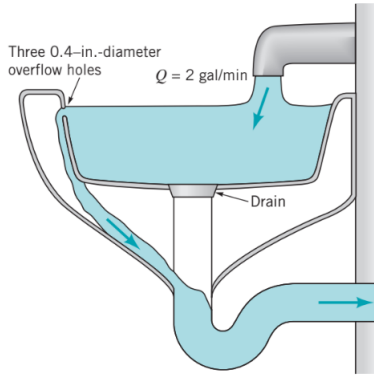


Figura 2: Lavamanos con agujeros en la parte superior

$$\frac{dM}{dt} = \int_{VC} \frac{d}{dt} \rho(x, t) dVol + \int_{SC} \rho(x, t) V dA = 0$$

El primer término es igual a cero, ya que el nivel del agua del lavamanos permanece constante. Además se sabe que el segundo término se puede interpretar como los flujos másicos que salen menos los flujos másicos que entran. Por lo tanto, considerando que la densidad en los tres puntos es igual al tratarse de agua, y que el flujo de agua por cada agujero es el mismo, se tiene:

$$Q_{\text{entra}} = 3Q_{\text{agujero}} \quad Q_{\text{agujero}} = A_{\text{agujero}} \cdot V_{\text{agujero}}$$

$$V_{\text{agujero}} = \frac{Q_{\text{entra}}}{3A_{\text{agujero}}} = \frac{2 \cdot 231 \text{ in}^3/\text{min}}{3(\pi \cdot 0,2^2 \text{ in}^2)} = 1225,49 \text{ in}/\text{min} = 20,425 \text{ in}/\text{s}$$

3. Un salto hidráulico es un cambio súbito de altura de un líquido cuando un flujo a alta velocidad se descarga en un canal abierto como se representa en la figura. En una distancia relativamente corta, la altura del líquido cambia de 0 a h con un respectivo cambio de velocidad de $V_1 = 18$ pies/s a $V_2 = 3,4$ pies/s. Con los datos de la figura, estime la altura h justo después de la caída de agua.

$$\begin{aligned}
Q_{\text{entra}} &= Q_{\text{salto}} \\
\pi r_1^2 V_1 &= \pi h^2 V_2 \\
h &= \sqrt{\frac{r_1^2 V_1}{V_2}} \\
h &= 0,6 \sqrt{\frac{18}{3,4}} \approx 1,38 \text{ m}
\end{aligned}$$

4. Un flujo turbulento en una tubería se describe mediante el campo de velocidades:

$$\vec{V} = u_c \left(\frac{R-r}{R} \right)^{1/n}$$

donde u_c es la velocidad en el centro del perfil de velocidad, r es la distancia al centro del tubo, R es el radio de la tubería y n es un coeficiente sin dimensiones. Calcule la velocidad promedio de este campo de velocidades cuando a) $n = 4$, b) $n = 8$, c) $n = 10$.

La velocidad promedio se define como:

$$\begin{aligned}
V_{\text{prom}} &= \frac{Q}{A_{\text{total}}} = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R \vec{V}(r) \cdot 2\pi r \, dr \\
V_{\text{prom}} &= \frac{2u_c}{R^2} \int_0^R \left(\frac{R-r}{R} \right)^{1/n} r \, dr
\end{aligned}$$

Usando el cambio de variable $u = \frac{R-r}{R}$, podemos resolver la integral. El resultado general es:

$$V_{\text{prom}} = \frac{2n^2 u_c}{(n+1)(2n+1)}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
a) \quad n = 4 &\rightarrow V_{\text{prom}} = \frac{2(16)u_c}{(5)(9)} = \frac{32}{45}u_c \\
b) \quad n = 8 &\rightarrow V_{\text{prom}} = \frac{2(64)u_c}{(9)(17)} = \frac{128}{153}u_c \\
c) \quad n = 10 &\rightarrow V_{\text{prom}} = \frac{2(100)u_c}{(11)(21)} = \frac{200}{231}u_c
\end{aligned}$$

Segunda Parte

1. Muestre que el rotacional de un campo de velocidades derivado de un potencial es cero, es decir, si $\vec{V} = \nabla\phi$, muestre que:

$$\nabla \times \vec{V} = 0.$$

$$\begin{aligned}\vec{V} &= \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)\hat{k} \\ \nabla \times \vec{V} &= \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial z\partial y} - \frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial z} - \frac{\partial^2\phi}{\partial z\partial x}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial x} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}\right)\hat{k}\end{aligned}$$

Como el potencial ϕ es una función continua, entonces las derivadas parciales intercambiadas son iguales, por lo tanto:

$$\nabla \times \vec{V} = 0$$

2. El campo de velocidades de un flujo bidimensional incompresible tiene las componentes:

$$u = y^2 - x(1+x), \quad v = y(2x+1)$$

Muestre que este flujo es irrotacional y que satisface el principio de conservación de la masa. b) Calcule la función de flujo ψ y el potencial de velocidad ϕ de este flujo.

En un flujo bidimensional incompresible se tiene que:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$(-2x-1) + (2x+1) = 0$$

Por lo tanto, se cumple la conservación de la masa.

Cálculo de la función de corriente ψ :

$$u = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

$$\psi = \int u \, dy + f(x) = \int (y^2 - x(1+x)) \, dy + f(x) = \frac{y^3}{3} - yx(x+1) + f(x)$$

$$\psi = -\int v \, dx + f(y) = -\int y(2x+1) \, dx + f(y) = -yx(x+1) + f(y)$$

Igualando ambas expresiones, obtenemos:

$$f(x) = 0, \quad f(y) = C$$

$$\psi = \frac{y^3}{3} - yx(x+1) + C$$

Cálculo del potencial de velocidad ϕ :

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$\phi = \int u \, dx + f(y) = \int (y^2 - x(1+x)) \, dx + f(y) = y^2 x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + f(y)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 2yx + f'(y) = v = y(2x+1)$$

Por lo tanto, $f'(y) = y$, lo que implica $f(y) = y^2/2 + C$. Entonces:

$$\phi = y^2 x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \frac{y^2}{2} + C$$

3. La componente radial de la velocidad de un flujo bidimensional incompresible es:

$$v_r = 2r + 3r^2 \sin \theta$$

Determine la componente tangencial de la velocidad v_θ necesaria para que el flujo satisfaga el principio de conservación de la masa.

Para que se cumpla el principio de conservación de la masa en coordenadas cilíndricas:

$$\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0$$

$$v_\theta = - \int \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} \, d\theta$$

$$v_\theta = - \int (4r + 9r^2 \sin \theta) \, d\theta = -4r\theta + 9r^2 \cos \theta$$

4. Considere un fluido viscoso laminar entre dos placas paralelas separadas por una distancia b como se muestra en la figura ???. Suponga que la placa inferior está fija y la placa superior se mueve con velocidad constante U . Resuelva las ecuaciones de Navier-Stokes siguiendo el mismo procedimiento que se vio en la clase para el flujo entre dos placas fijas pero utilizando las condiciones de frontera $u(0) = 0$ y $u(b) = U$.

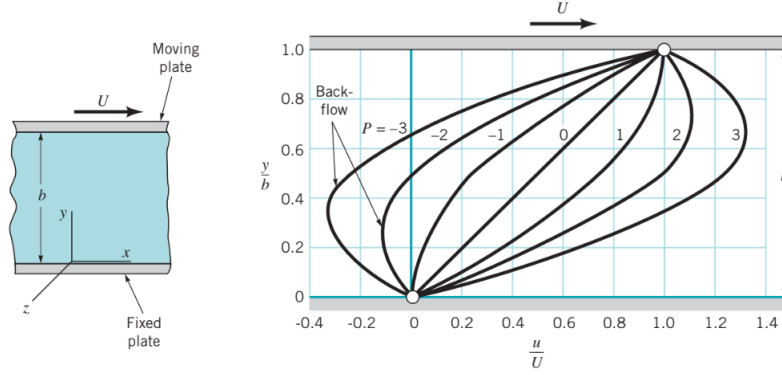


Figura 3: Flujo de Couette con presión variable.

Partimos de las ecuaciones de Navier-Stokes teniendo en cuenta que estamos tratando con un flujo viscoso, que es incompresible y estacionario, pues la velocidad U es constante. De acuerdo a lo anterior tenemos las expresiones:

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

$$-\rho g - \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

$$-\frac{\partial p}{\partial z} = 0 \quad (3)$$

De la ecuación (2) obtenemos entonces:

$$\begin{aligned} -\rho g &= \frac{\partial p}{\partial y} \\ p &= -\rho g y + f(x) \end{aligned}$$

Donde $f(x)$ representa la presión en la dirección x debido a la fricción. De la ecuación (1) obtenemos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u(y) &= \frac{f'(x)}{2\mu} y^2 + c_1 y + c_2 \end{aligned}$$

En el inferior de la placa la velocidad $u(0) = 0$, entonces:

$$u(0) = \frac{f'(x)}{2\mu} 0^2 + c_1 0 + c_2 = 0 \quad \text{entonces} \quad c_2 = 0$$

En la parte superior de la placa $u(b) = U$, entonces:

$$u(b) = \frac{f'(x)}{2\mu}b^2 + c_1b + 0 = U \quad \text{entonces} \quad c_1 = -\frac{f'(x)}{2\mu}b + \frac{U}{b}$$

Entonces la expresión para el campo de velocidades será:

$$u(y) = \frac{f'(x)}{2\mu}y^2 + \left(-\frac{f'(x)}{2\mu}b + \frac{U}{b}\right)y$$

$$u(y) = \frac{\partial p}{\partial x} \frac{1}{2\mu}(y^2 - yb) + \frac{U}{b}y$$

En la expresión que encontramos, veremos que en efecto este campo de velocidad describe el gráfico que observamos en la figura ??, en donde el gradiente de presiones en x puede ser tanto negativo como positivo y obtendremos parábolas que estarán desplazadas, una respecto a la otra, en un factor definido por la velocidad a la que se desplaza la placa superior y la distancia entre las mismas. Esta expresión se conoce como el flujo de Couette.